

信息场累积量的图论定义

前置依赖：定理 5.1.1.01（代数连通度）、定理 2.1.2.01（Birkhoff 混合矩阵的三参数分解）、命题 10.11.1.09（硬方向冻结）

摘要

本文给出信息场累积量（cumulant）的图论精确定义，填充"信息场 cumulant 因子化"证明框架中的G1。定义分为两级：基础 Clifford 图（ $N_{\text{info}} = 16$ ）和参数空间细粒度图（ $N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$ ），两级共享同一代数结构，仅节点数不同。核心结果：k 阶 cumulant 的上界由 Birkhoff 谱间隙 λ_1^{eff} 和硬方向 Lyapunov 指数 Λ_ξ 联合控制。

§1 图结构与动力学

1.1 信息场图

定义 1.1（信息场图）：信息场图 $G_{\mathcal{I}} = (V, E, w)$ 是加权有向图，其中：

- $V = \{1, 2, \dots, N_{\text{info}}\}$ 为节点集
- $E \subseteq V \times V$ 为边集， $e_{ij} \in E$ 当且仅当 $T_{ij} > 0$
- $w : E \rightarrow (0, 1]$ 为边权重， $w(e_{ij}) = T_{ij}$

Birkhoff 混合矩阵 T 是 $N_{\text{info}} \times N_{\text{info}}$ 双随机矩阵：

$$\sum_j T_{ij} = \sum_i T_{ij} = 1, \quad T_{ij} \geq 0.$$

图 Laplacian 为 $L_{\mathcal{I}} = I - T$ （定理 5.1.1.01）。

两级实现：

层级	N_{info}	来源	T 的构造
基础层 (Clifford 代数)	16	$\text{Cl}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$, $\rho_7 \times k_0 = 8 \times 2$	T 的 3×3 核心块 + 扇区内简并（定理 3.3.1.01）
参数空间层 (连续极限)	$\approx 9.024 \times 10^{22}$	扇区参数空间 $\Sigma \approx S^2$ 上的离散化 (10.12 §7.3a)	纤维化结构：每点复制基础层的 T ，点间由参数空间图 Laplacian 耦合

两层的代数结构相同—— T 的本征值 $\lambda_1 = 1$ 、 $\lambda_{2,3} = 0.678 \pm 0.181i$ 和相应的谱间隙 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 不变——差异仅在矩阵维数和简并度。

1.2 信息密度分布

定义 1.2 (信息密度分布): 在时刻 τ (因果推进步数), 信息场图上的信息密度分布为概率向量:

$$\rho_\tau \in \Delta^{N_{\text{info}}-1} = \left\{ \rho \in \mathbb{R}_+^{N_{\text{info}}} \left| \sum_{i=1}^{N_{\text{info}}} \rho_i = 1 \right. \right\}.$$

$\rho_\tau(i)$ 表示节点 i 在时刻 τ 承载的信息份额。分布随因果推进演化:

$$\rho_{\tau+1} = T\rho_\tau, \quad \text{或连续形式 } \partial_\tau \rho = -L_T \rho.$$

稳态分布 ($\tau \rightarrow \infty$): 由 Perron-Frobenius 定理, $\rho_\infty(i) = 1/N_{\text{info}}$ (均匀分布)。

§2 信息场累积量

2.1 矩与联合期望

定义 2.1 (k 点联合密度): 在稳态因果环流 T_{ss} 下, k 个节点 $(i_1, \dots, i_k) \in V^k$ 的 k 点联合信息密度为:

$$\rho_\tau^{(k)}(i_1, \dots, i_k) = \mathbb{E}_{T_{ss}^\tau} \left[\prod_{j=1}^k \delta_{X_j, i_j} \right],$$

其中 X_j 是第 j 条信息轨道的节点位置随机变量, δ 是 Kronecker delta。联合密度对 k 个坐标分别归一化:

$$\sum_{i_1, \dots, i_k} \rho_\tau^{(k)}(i_1, \dots, i_k) = 1.$$

定义 2.2 (k 阶联合矩): 对观测函数 $f_1, \dots, f_k: V \rightarrow \mathbb{R}$, k 阶联合矩为:

$$M_k(f_1, \dots, f_k; \tau) = \mathbb{E}_{T_{ss}^\tau} \left[\prod_{j=1}^k f_j(X_j) \right] = \sum_{i_1, \dots, i_k} \left(\prod_{j=1}^k f_j(i_j) \right) \rho_\tau^{(k)}(i_1, \dots, i_k).$$

当取 $f_j = \delta_{i_j}$ (指示函数) 时, M_k 退化为 $\rho_\tau^{(k)}(i_1, \dots, i_k)$ 。

2.2 累积量的组合定义

定义 2.3 (k 阶信息场累积量): k 阶信息场累积量 C_k 通过累积量的标准组合公式定义。对 k 个节点 $(i_1, \dots, i_k)$:

$$C_k(i_1, \dots, i_k; \tau) = \sum_{\pi \in \Pi_k} (-1)^{|\pi|-1} (|\pi|-1)! \prod_{B \in \pi} \rho_\tau^{(|B|)}(\{i_j\}_{j \in B}),$$

其中：

- Π_k 是 $\{1, 2, \dots, k\}$ 的所有划分 (partition) 的集合
- π 是一个划分, $|\pi|$ 是划分中的块数
- $B \in \pi$ 是划分中的一个块, $|B|$ 是该块的大小
- $\rho_\tau^{(|B|)}(\{i_j\}_{j \in B})$ 是块 B 中节点对应的 $|B|$ 点联合密度

等价形式 (生成函数定义)：

$$C_k(i_1, \dots, i_k; \tau) = \frac{\partial^k}{\partial t_1 \dots \partial t_k} \log \mathbb{E}_{T_{ss}^\tau} \left[\exp \left(\sum_{j=1}^k t_j \delta_{X_j, i_j} \right) \right] \Big|_{t_1=\dots=t_k=0}.$$

物理解释： C_k 衡量的是 k 个节点的信息密度中，无法由任何低阶关联解释的残余。例如：

- $C_1(i) = \rho_\tau(i)$ —— 一阶 cumulant 就是边缘分布本身
- $C_2(i, j) = \rho_\tau^{(2)}(i, j) - \rho_\tau(i)\rho_\tau(j)$ —— 二阶 cumulant 是协方差 (关联超出独立乘积的部分)
- $C_3(i, j, k)$ —— 三阶 cumulant 是扣除所有两两关联和三体独立乘积后的残余。若 $C_3 = 0$ ，则三体关联完全由两体关联解释。

2.3 因子化条件

定义 2.4 (k 阶因子化)：信息场在时刻 τ 称为 k 阶因子化的，若对所有 $m \geq k$ ：

$$C_m(i_1, \dots, i_m; \tau) = 0, \quad \forall (i_1, \dots, i_m) \in V^m.$$

等价地，联合密度完全由不超过 $k-1$ 阶的关联确定——即 $\rho_\tau^{(m)}$ ($m \geq k$) 可通过低阶联合密度 ($\leq k-1$) 的乘积和表示 (由 cumulant 的组合反演公式给出)。

因子化层级：

- 一阶因子化 ($k=2$ ，即 $C_m = 0$ 对所有 $m \geq 2$)：所有 cumulant 消失，联合密度完全分解为边缘密度的乘积 $\rho_\tau^{(m)} = \prod \rho_\tau$ 。这对应统计力学中的“分子混沌假设”——多体概率完全由单体概率确定。
- 二阶因子化 ($k=3$ ，即 $C_m = 0$ 对所有 $m \geq 3$)：三阶及以上 cumulant 消失，但两两关联 C_2 可非零。联合密度由一两阶关联确定，是比分子混沌更弱的条件。

注：定义 2.3 中 C_k 的自变量是图节点标签 $(i_1, \dots, i_k)$ 。在参数空间层 ($N_{\text{info}} \approx 10^{22}$)，节点标签可映射到连续坐标 $x \in \Sigma \approx S^2$ ，从而 C_k 退化为连续场论中的连通 Green 函数。这一对应关系由假设 A.1 (图 Laplacian $\rightarrow$ Laplace-Beltrami) 保证，但 C_k 本身的定义不需要 A.1——它纯在图 G_I 上定义。

§3 与 Birkhoff 混合的联系

3.1 混合性 $\Rightarrow$ 两点关联衰减

命题 5.6.3.01 (两点 cumulant 的混合衰减): 在稳态 T_{ss} 下, 对任意两个观测函数 $f, g: V \rightarrow \mathbb{R}$, 两点 cumulant 满足:

$$|C_2(f, g; \tau)| = |\mathbb{E}_{T_{ss}^\tau}[f(X)g(Y)] - \mathbb{E}[f]\mathbb{E}[g]| \leq \|f\| \cdot \|g\| \cdot e^{-\lambda_1^{\text{eff}}\tau},$$

其中 $\|f\| = \max_i |f(i)|$, $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 是有效谱间隙 (定理 0.8.3.01)。

证明 (概要): 由 Birkhoff 混合性 (定理 2.1.2.01), T_{ss} 在状态空间上的作用满足: 对任意平方可积函数 f, g ,

$$|\langle f(T_{ss}^\tau x)g(x) \rangle_{\mu_{ss}} - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2 \cdot e^{-\lambda_1^{\text{eff}}\tau}.$$

取 $f = \delta_i - 1/N_{\text{info}}$ 、 $g = \delta_j - 1/N_{\text{info}}$ 即得节点版本。 $\|f\|_2 = \sqrt{\sum_i f(i)^2 \mu_{ss}(i)}$, 在有界函数空间中等价于 sup 范数 (相差常数因子)。■

3.2 高阶 cumulant 的图论递归

引理 5.6.3.02 (cumulant 的图论展开): k 阶 cumulant $C_k(i_1, \dots, i_k; \tau)$ 可展开为图上所有连通 k 点路径的加权和:

$$C_k(i_1, \dots, i_k; \tau) = \sum_{\substack{\gamma: \text{连通 } k\text{-路径} \\ \text{连接 } i_1, \dots, i_k}} w(\gamma) \cdot \prod_{e \in \gamma} T_{ss}(e)^\tau,$$

其中连通 k -路径 γ 是图 $G_{\mathcal{I}}$ 的子图, 其顶点集恰好为 $\{i_1, \dots, i_k\}$ 且连通; $w(\gamma)$ 是组合权重; $T_{ss}(e)^\tau$ 是边 e 在 τ 步因果推进下的转移概率。

解释: 这个展开是 cumulant 组合定义 (定义 2.3) 的直接后果——联合密度 $\rho_\tau^{(|B|)}$ 本身由图上转移概率的乘积给出, cumulant 的划分求和公式自动筛选出"连通贡献" (非连通部分被低阶项抵消)。这一性质在统计力学中称为"cumulant 的集团分解 (cluster decomposition)", 在图上保持成立。

§4 累积量的基本性质

4.1 恒等性

命题 5.6.4.01 (累积量的基本性质):

1. **多线性性:** C_k 对每个参数是多线性的——若 $f_j = ag_j + bh_j$, 则 C_k 按线性分解
2. **平移不变性:** $C_k(f_1 + c_1, \dots, f_k + c_k) = C_k(f_1, \dots, f_k)$ ($k \geq 2$)
3. **独立性 $\Leftrightarrow$ 消失:** 若 $\{X_1, \dots, X_k\}$ 可分为两个独立子集, 则 $C_k = 0$
4. **标度性:** $C_k(a_1 f_1, \dots, a_k f_k) = \left(\prod_{j=1}^k a_j\right) C_k(f_1, \dots, f_k)$
5. **对称性:** C_k 对其参数是对称的

这些是从累积量组合定义直接继承的标准性质，在图上保持成立——因为它们只依赖期望算子的代数结构，不依赖底空间的具体性质。

4.2 稳态极限

命题 5.6.4.02 (稳态 cumulant 的平凡化)：当 $\tau \rightarrow \infty$ ，所有 $k \geq 2$ 阶 cumulant 趋于零：

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} C_k(i_1, \dots, i_k; \tau) = 0, \quad \forall k \geq 2.$$

证明：稳态分布 $\rho_\infty(i) = 1/N_{\text{info}}$ 是均匀的。由 Birkhoff 双随机性， T_{ss}^∞ 将任意初始分布投影到均匀分布，且该投影是秩 1 算子。联合密度

$\rho_\infty^{(k)}(i_1, \dots, i_k) = 1/N_{\text{info}}^k = \prod_{j=1}^k \rho_\infty(i_j)$ 完全因子化。由定义 2.3，完全因子化 $\Rightarrow$ 所有 $C_k = 0$ ($k \geq 2$)。■

§5 两级结构的统一

定义 5.1 (信息场累积量的纤维化提升)：在参数空间层 ($N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$)，节点标签 i 映射到参数空间坐标 $x_i \in \Sigma \approx S^2$ 。累积量 C_k 可获得连续极限形式：

$$c_k(x_1, \dots, x_k; \tau) = \lim_{N_{\text{info}} \rightarrow \infty} N_{\text{info}}^k \cdot C_k(i(x_1), \dots, i(x_k); \tau),$$

其中 $i(x)$ 是 x 所属的图节点标签。该极限的存在性由假设 A.1 保证。

注：因子 N_{info}^k 来自离散概率密度到连续密度的 Jacobian——在连续极限下，单点概率 $\rho(i) \sim 1/N_{\text{info}}$ ，因此 c_k 作为连续密度是 $O(1)$ 的。但定义 2.3 (离散 cumulant) 本身不依赖此极限——它可在 N_{info} 有限时直接计算。

定理索引

命题	内容	位置
定义 1.1	信息场图 $G_{\mathcal{I}}$	§1.1
定义 1.2	信息密度分布 ρ_τ	§1.2
定义 2.1	k 点联合密度	§2.1
定义 2.2	k 阶联合矩	§2.1
定义 2.3	k 阶信息场累积量	§2.2
定义 2.4	k 阶因子化	§2.3
命题 5.6.3.01	两点 cumulant 的混合衰减	§3.1
引理 5.6.3.02	cumulant 的图论展开	§3.2

命题	内容	位置
命题 5.6.4.01	累积量基本性质	§4.1
命题 5.6.4.02	稳态 cumulant 平凡化	§4.2
定义 5.1	纤维化提升	§5

后续工作

本文仅给出 cumulant 的图论精确定义。以下留给后续工作：

- 证明 $|C_k(\tau)| \leq A_k \cdot e^{-(k-2)\lambda_1^{\text{eff}}\tau} \cdot e^{-|\Lambda_\xi| \cdot d_\xi}$ 。本文的命题 5.6.3.01 只给出了 $k = 2$ 的情况，高阶推广需要图上的 Doeblin 型耦合论证（见文章 5.7）。
- 证明上述界在 $N_{\text{info}} \rightarrow \infty$ 下一致成立——这与假设 A.1 同源（见文章 5.8）。

参考文献

1. 定理 5.1.1.01 — 代数连通度 $\mu_1 \approx 0.369$
2. 定理 2.1.2.01 — Birkhoff 稳态环流混合性
3. 命题 10.11.1.09 — 硬方向 Lyapunov 指数 $\Lambda_\xi \approx -2.51$
4. 5.6 §1.1、定理 10.14.3.01 — $N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$, $N_{\text{dec}} \approx 1.74 \times 10^{22}$
5. 定理 3.3.1.01 — Birkhoff 不动点定理
6. 定理 10.12.7.13 — Green 函数存在唯一性（谱展开/Born 法则）